

Přednáška 2: Příklady vícerozměrných rozdělení (diskrétní a exponenciální typy)

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027

14. září 2026

Vícerozměrné hypergeometrické rozdělení

Pravděpodobnost, že ve výběru bude právě x_1 prvků z podsouboru M_1 , x_2 prvků z podsouboru M_2 , ..., x_k prvků z podsouboru M_k

- $\mathcal{P}(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{\binom{M_1}{x_1} \binom{M_2}{x_2} \dots \binom{M_k}{x_k}}{\binom{N}{n}}$, kde $\sum_{i=1}^k x_i = n$ a $\sum_{i=1}^k M_i = N$.
- $\mathcal{P}(x_i) = \frac{\binom{M_i}{x_i} \binom{N-M_i}{n-x_i}}{\binom{N}{n}}$, $i = 1, 2, \dots, k$.
- $\mathbb{E}(X_j) = n \cdot \frac{M_j}{N}$, $\text{var}(X_j) = n \cdot \frac{M_j}{N} \cdot \left(1 - \frac{M_j}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}$.
- $\text{cov}(X_i, X_j) = -n \cdot \frac{M_i \cdot M_j}{N^2} \cdot \frac{N-n}{N-1}$, $\text{cor}(X_i, X_j) = -\sqrt{\frac{M_i \cdot M_j}{(N-M_i) \cdot (N-M_j)}}$.

Multinomické rozdělení

Popisuje situaci, kdy při n nezávislých pokusech předpokládáme, že v každém pokusu může nastat právě jeden z navzájem se vylučujících jevů $A_1, A_2, \dots, A_k$. Pravděpodobnosti těchto jevů v jednom pokuse jsou $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$.

- $\mathcal{P}(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} \cdot \pi_1^{x_1} \cdot \pi_2^{x_2} \cdot \dots \cdot \pi_k^{x_k}$, kde
 $x_i = 0, 1, 2, \dots, n$; pro $i = 1, 2, \dots, k$ a $\sum_{i=1}^k x_i = n$
a dále parametry $\pi_1, \dots, \pi_k$ splňují podmínky
 $\pi \in (0, 1)$ pro $i = 1, 2, \dots, k$ a $\sum_{i=1}^k \pi_i = 1$.
- $\mathcal{P}_j(x_j) = \binom{n}{x_j} \cdot \pi_j^{x_j} \cdot (1 - \pi_j)^{n-x_j}$, $j = 1, 2, \dots, k$.
- $\mathbb{E}(X_j) = n \cdot \pi_j$, $\text{var}(X_j) = n \cdot \pi_j \cdot (1 - \pi_j)$.
- $\text{cov}(X_i, X_j) = -n \cdot \pi_i \cdot \pi_j$.

Dvourozměrné Poissonovo rozdělení

Pravděpodobnost, že ve výběru bude právě x_1 prvků z podsouboru M_1 , x_2 prvků z podsouboru M_2 , ..., x_k prvků z podsouboru M_k



$$\begin{aligned}\mathcal{P}(x_1, x_2) &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_{12})} \cdot \sum_{i=0}^{\min(x_1, x_2)} \frac{\lambda_1^{x_1-i} \cdot \lambda_2^{x_2-i} \cdot \lambda_{12}^i}{(x_1-i)! \cdot (x_2-i)! \cdot i!} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_{12})} \cdot \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} \cdot \sum_{i=0}^{\min(x_1, x_2)} \binom{x_1}{i} \cdot \binom{x_2}{i} \cdot i! \cdot \left(\frac{\lambda_{12}}{\lambda_1 \lambda_2} \right)^i\end{aligned}$$

- Marginální rozdělení jsou Poissonova rozdělení s parametry $\lambda_i + \lambda_{12}$
- Kovariance těchto dvou složek je $\text{cov}(X_1, X_2) = \lambda_{12}$
- Vhodné pouze pro modelování procesů s pozitivní korelací

Dvourozměrné Poissonovo rozdělení II

- Rekurentní formule pro výpočet pravděpodobnostních funkcí

$$x_1 \cdot P(x_1, x_2) = \lambda_1 \cdot P(x_1 - 1, x_2) + \lambda_{12} \cdot P(x_1 - 1, x_2 - 1)$$

$$x_2 \cdot P(x_1, x_2) = \lambda_2 \cdot P(x_1, x_2 - 1) + \lambda_{12} \cdot P(x_1 - 1, x_2 - 1)$$

- Necht $Y_1 \sim Po(\lambda_1)$, $Y_2 \sim Po(\lambda_2)$ a $Y_{12} \sim Po(\lambda_{12})$ jsou nezávislé náhodné veličiny. Pak veličiny

$$X_1 = Y_1 + Y_{12}, \quad X_2 = Y_2 + Y_{12}$$

se řídí dvourozměrným Poissonovým rozdělením a platí

$$\mathbb{E}(X_i) = \lambda_i + \lambda_{12}, i = 1, 2 \text{ a}$$

$$\text{cor}(X_1, X_2) = \frac{\lambda_{12}}{\sqrt{\lambda_1 + \lambda_{12}} \sqrt{\lambda_2 + \lambda_{12}}}$$

Generování výběru z dvourozměrného Poissonova rozdělení

Pokud chceme tedy generovat dvourozměrné Poissonovo rozdělení s vektorem středních hodnot a_1, a_2 a korelací ρ , stačí vyřešit soustavu

$$a_1 = \lambda_1 + \lambda_{12}$$

$$a_2 = \lambda_2 + \lambda_{12}$$

$$\rho = \frac{\lambda_{12}}{\sqrt{\lambda_1 + \lambda_{12}} \sqrt{\lambda_2 + \lambda_{12}}}$$

a dostáváme $\lambda_{12} = \rho \cdot \sqrt{a_1 \cdot a_2}$, $\lambda_1 = a_1 - \lambda_{12}$ a $\lambda_2 = a_2 - \lambda_{12}$.

Dvourozměrné rovnoměrné rozdělení

- Funkce hustoty má tvar

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(a_2 - a_1) \cdot (b_2 - b_1)} & (x, y) \in (a_1, a_2) \times (b_1, b_2) \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

- Marginální rozdělení jsou rovnoměrná rozdělení.
- Kovariance $\text{cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 0$
- Marginální rozdělení jsou nezávislá.

Dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Marginální rozdělení mají exponenciální charakter, jsou velmi často používány pro modelování spolehlivosti (reliability)

$$R = \mathcal{P}(X < Y).$$

- Funkce přežití tvar $S(x, y) = \mathcal{P}(X > x, Y > y)$.



$$1 = S(x, y) + F(x) + F(y) - F(x, y).$$

Gumbelovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Distribuční funkce

$$F(x, y) = 1 - e^{-\alpha \cdot x} - e^{-\beta \cdot y} + e^{-(\alpha \cdot x + \beta \cdot y + \theta \cdot \alpha \cdot \beta \cdot x \cdot y)}$$

pro $x > 0, y > 0; \alpha \geq 0, \beta \geq 0$ a $0 < \theta < 1$.

- Funkce přežití

$$S(x, y) = e^{-(\alpha \cdot x + \beta \cdot y + \theta \cdot \alpha \cdot \beta \cdot x \cdot y)}$$

- Funkce hustoty

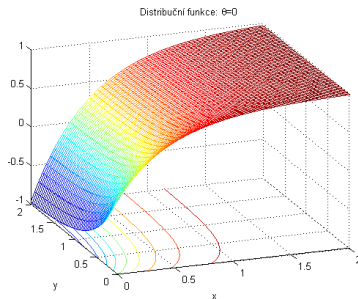
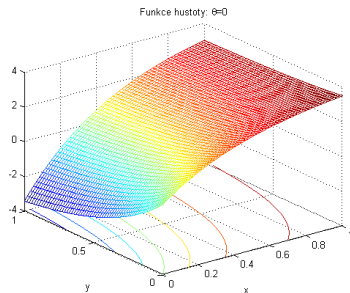
$$f(x, y) = \left((1-\theta) \cdot \alpha \cdot \beta + \theta \cdot \alpha^2 \cdot \beta \cdot x + \theta \cdot \alpha \cdot \beta^2 \cdot y + \theta^2 \cdot \alpha^2 \cdot \beta^2 \cdot x \cdot y \right) \cdot S(x, y).$$

- Marginální rozdělení jsou exponenciální rozdělení s parametry α , resp. β

- Korelační koeficient: $\rho = 1 - \frac{1}{\theta} \cdot \exp\left(\frac{1}{\theta}\right) \cdot EI\left(\frac{1}{\theta}\right)$,
kde $EI(x)$ je exponenciální integrální funkce definovaná vztahem

$$EI(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt.$$

Funkce hustoty Gumbelova rozdělení



Reliabilita Gumbelova rozdělení

- $R = \mathcal{P}(X < Y) = \alpha I_1 + \beta I_2$,
kde $I_1 = \int_0^\infty S(x, x) dx$ a $I_2 = \int_0^\infty x S(x, x) dx$
- $R = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{\pi}(\alpha - \beta)}{2\sqrt{\theta\alpha\beta}} \exp\left(\frac{(\alpha + \beta)^2}{4\theta\alpha\beta}\right) \cdot \left(1 - \Phi\left(\frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2\theta\alpha\beta}}\right)\right).$
- Pro $\alpha < \beta$ je reliabilita $R < \frac{1}{2}$, pro $\alpha > \beta$ je reliabilita $R > \frac{1}{2}$ a pokud $\alpha = \beta$ je reliabilita $R = \frac{1}{2}$.

Hougaardovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce přežití $S(x, y) = e^{-((\alpha \cdot x)^\eta + (\beta \cdot y)^\eta)^{\frac{1}{\eta}}}$
kde

$$x > 0, y > 0; \alpha \geq 0, \beta \geq 0 \text{ a } \eta > 0.$$

- Marginální rozdělení rozdělení exponenciální s parametry α a β

- Korelační koeficient je dán vztahem $\rho = \frac{\Gamma^2(\frac{1}{\eta})}{\eta \cdot \Gamma(\frac{2}{\eta})} - 1$,

kde $\Gamma(x)$ je Gamma funkce definována vztahem

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$$

- Pro reliabilitu platí $R = \frac{(1/\alpha)^\eta}{(1/\alpha)^\eta + (1/\beta)^\eta}$.
- Pro $\alpha < \beta$ je reliabilita $R > \frac{1}{2}$, pro $\alpha > \beta$ je reliabilita $R < \frac{1}{2}$ a pokud $\alpha = \beta$ je reliabilita $R = \frac{1}{2}$.

Downtonovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty $f(x, y) = \frac{\alpha \cdot \beta}{1 - \rho} \cdot \exp\left(-\frac{\alpha \cdot x + \beta \cdot y}{1 - \rho}\right) \cdot I_0\left(\frac{2 \cdot \sqrt{\rho \cdot \alpha \cdot \beta \cdot x \cdot y}}{1 - \rho}\right)$,
kde

$$x > 0, y > 0; \alpha > 0, \beta > 0 \text{ a } 0 \leq \rho < 1$$

a funkce $I_0(x)$ je **Besselova funkce** definována řadou

$$I_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{4^k \cdot (k!)^2}.$$

- Marginální rozdělení opět exponenciální rozdělení s parametry α a β a korelace $\rho = \text{cor}(X, Y)$.
- Reliabilita může být určena podle vztahu

$$R = (1 - \rho) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right)^{k+1} \sum_{l=0}^k \frac{(k+l)!}{l!} \left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}\right)^l$$

a opět platí, že $R = \frac{1}{2}$ pro $\alpha = \beta$.

Arnold-Straussovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty $f(x, y) = K \cdot e^{-(\alpha \cdot x + \beta \cdot y + c \cdot x \cdot y)}$, kde $x > 0, y > 0$ a pro parametry platí $\alpha > 0, \beta > 0, c > 0$.
- Marginální rozdělení nejsou exponenciální, ale pro jejich marginální funkce hustoty platí

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta + c \cdot x} \cdot \exp(-\alpha \cdot x), \quad f(y) = \frac{\beta}{\alpha + c \cdot y} \cdot \exp(-\beta \cdot y),$$
$$\mathbb{E}X = \frac{\beta}{c} \cdot \left(\frac{K}{\alpha \cdot \beta} - 1 \right), \quad \mathbb{E}Y = \frac{\alpha}{c} \cdot \left(\frac{K}{\alpha \cdot \beta} - 1 \right).$$

- Naopak podmíněná rozdělení jsou exponenciální, resp.

$$Y|X = x \sim \text{Exp}(\beta + c \cdot x), \quad X|Y = y \sim \text{Exp}(\alpha + c \cdot y).$$

- Korelační koeficient je dán vztahem $\text{cor}(X, Y) = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot c + \alpha \cdot \beta \cdot K - K^2}{K \cdot (\alpha \cdot \beta + c \cdot K)}$
- $R = \frac{K}{2c} \exp\left(\frac{(\alpha + \beta)^2}{4c}\right) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{\beta - \alpha}{2\sqrt{c}}\right)^k \Gamma\left(-\frac{k}{2}, \frac{(\alpha + \beta)^2}{4c}\right)$, kde $\Gamma(a, x) = \int_x^{\infty} t^{a-1} \exp(-t) dt$ a opět platí $R = \frac{1}{2}$ pokud $\alpha = \beta$.

Freundovo dvourozměrné exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty

$$f(x, y) = \begin{cases} \alpha_1 \cdot \beta_2 \cdot \exp(-\beta_2 y - (\alpha_1 + \alpha_2 - \beta_2) \cdot x) & \text{pro } x < y \\ \alpha_2 \cdot \beta_1 \cdot \exp(-\beta_1 x - (\alpha_1 + \alpha_2 - \beta_1) \cdot y) & \text{pro } x > y \end{cases},$$

kde $x > 0, y > 0$ a pro parametry platí $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ a $\beta_1, \beta_2 > 0$.

- Toto rozdělení slouží k popisu situací, kdy pokud jsou X a Y nezávislé, pak mají exponenciální rozdělení s parametry α_1, α_2 a v případě, že X a Y se ovlivňují takovým způsobem, že při selhání první komponenty (náhodná veličina X) se parametr druhé komponenty (náhodná veličina Y) mění na hodnotu β_2 a naopak selhání druhé komponenty změní parametr α_1 na hodnotu β_1 .
- Reliabilita $R = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}$ je nezávislá na parametrech β_1, β_2 .

Marshall-Olkinovo exponenciální rozdělení

- Funkce hustoty

$$f(x, y) = \begin{cases} \alpha \cdot (\beta + \gamma) \cdot \exp(-\alpha \cdot x - (\beta + \gamma) \cdot y) & \text{pro } x < y \\ \beta \cdot (\alpha + \gamma) \cdot \exp(-\beta \cdot x - (\alpha + \gamma) \cdot y) & \text{pro } x > y \\ \gamma \cdot \exp(-(\alpha + \beta + \gamma) \cdot x) & \text{pro } x = y \end{cases},$$

kde $x > 0, y > 0$ a s parametry platí $\alpha, \beta, \gamma > 0$.

- Marginální rozdělení jsou exponenciální rozdělení se středními hodnotami $\mathbb{E}X = \frac{1}{\alpha + \gamma}$ a $\mathbb{E}Y = \frac{1}{\beta + \gamma}$.
- Parametr γ představuje "vnější proces", který může ovlivnit první komponentu (náhodná veličina X), druhou komponentu (náhodná veličina Y) i jejich vzájemnou vazbu.
- Korelační koeficient $\rho = \frac{\gamma}{\alpha + \beta + \gamma}$ a reliabilita $R = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma}$.